

班

ミッション

第1時

Webで5地点を読み、地域タイプを選ぶ

役割（コマごとに交代。名前または○）

	第1時	第2時	第3時
操作			
記録			
発表			
検算			

ジグソーの5地点（A～E。3°グリッドの中心）

教員が、班番号を書き込む

	地点	緯度	経度	読む班（教員記入）
A	赤道の海	7.5°	31.5°	班・班
B	裏側・赤道	1.5°	169.5°	班・班
C	南極付近	−88.5°	58.5°	班・班
D	中緯度の火砕丘	22.5°	−49.5°	班・班
E	裏側・南極エイトケン	−43.5°	175.5°	班・班

探し方：Webの画面上部中央の「緯度・経度」欄に、担当地点の値を入れて「ピンを立てる」。ピンカードの表から、4つの値を読む（層を切り替えなくてよい）。

記録表（黒板の表にも書く）

担当地点の記号

地点名

指標（Webのピンカードの表の順）	値	単位	出典（ピンカードの表の行の名前）	相手班の値
1日の温度差（日較差）		℃		
夜の最低温度		℃		
正午の太陽高度		°		
地球の仰角		°		

地球の仰角：＋は地球が空に見える、−は地平線の下。ジグソーでは、「1日の温度」層の24時間の差ではなく、表の「1日の温度差」を読む。

相手班の値がちがったら、入力した緯度・経度と、表の下の「セルの中心」を見比べる。

黒板の表を見て考える：自分のミッションにとって、値は高いほどよい？

低いほどよい？

指標	高いほどよい	低いほどよい	どちらでもない	理由・気づき
1日の温度差（日較差）				
夜の最低温度				
正午の太陽高度				
地球の仰角				

班の地域タイプと予想（個人の予想を見比べて決める）

地域カードの番号・名前

予想

緯度

°

経度

°

理由

第2時

温度と海陸のデータで確かめる／重みの案

ステップ1

緯度帯ごとの日較差の平均

（数値は表計算を見て、個人用ワークシートに書く）

予想：赤道と極付近で、日較差が大きいのは

班で話す：緯度が高くなると、日較差は？

極付近の値は信じてよい？

ステップ2

海と陸のクレーター

（数値は表計算を見て、個人用ワークシートに書く）

予想：クレーターが少ないのは（海・陸）

班で話す：なぜ少ない？（落ちなかった？

落ちた後に消えた？）

地質図の年代と合っていた？

重みの案（まず極端に：3と1など）。向きは表計算に表示される。重みは0～5の整数

指標（ステップ4）	○×	重み	理由
太陽高度			
1日の温度差（日較差）			
地球の仰角（表側）			
地球の仰角（裏側）			
夜の最低温度			

南極付近の班は、ステップ4bの4行で考える

指標（ステップ4b）	○×	重み	理由
日照率			
永久影までの距離			
永久影率			
傾斜			

班

ミッション

地域タイプ（地域カードの番号・地域名）

第3時

重みを試して1地点を決め、Webで検算し、質問を受ける

① 重み（0～5の整数）

試行1と試行2

重みを変えると前の結果は消える。変える前に、②に書き写す。

指標（ステップ4）	試行1	試行2
太陽高度		
1日の温度差（日較差）		
地球の仰角（表側）		
地球の仰角（裏側）		
夜の最低温度		

南極付近の班は、次の4行（ステップ4b）

指標（ステップ4b）	試行1	試行2
日照率		
永久影までの距離		
永久影率		
傾斜		

② 上位10の範囲（表計算に表示される）

低～中緯度の班（ステップ4）	試行1	試行2
緯度の範囲	°～°	°～°
経度の範囲	°～°	°～°

南極付近の班（ステップ4b）	試行1	試行2
日照率の範囲 [%]	～	～
傾斜の範囲 [°]	～	～
永久影までの距離 [km]	～	～

③ 上位10が、領域の境界の近くに集まる理由は？

（上位10の位置を見て、班で話す）

④ 検算欄（Webアプリで。地域タイプで欄が違う）

低～中緯度：傾斜・地球の仰角・日較差を、ピンカードの表から読む

傾斜 _____ ° 地球の仰角 _____ ° 日較差 _____

スコアに入っていない値で、気づいたこと（落とし穴はないか）

南極付近：傾斜・永久影までの距離は表計算、仰角はWebで読む

傾斜（表計算） _____ ° 永久影までの距離（表計算） _____ km

地球の仰角（Web） _____ °

Webと表計算でずれの大きかった値 _____

気づいたこと

⑤ 質疑メモ（受けた質問と、わたしたちの答え）

質問の型：「なぜその指標？」 「別の地域は考えた？」 「そのデータは信じてよい？」